Resumen · Tema 1: Estructura atómica y sistema periódico

2º Bachillerato

Modelos atómicos

Thomson (pastel) → Rutherford (núcleo) → Bohr (niveles de energía fijos) → cuántico (orbitales = probabilidad).
Espectros de líneas: el electrón salta de nivel y emite o absorbe un fotón.

$E = h\nu = hc/\lambda$ $\quad \frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$

Series del H: Lyman ($\to n = 1$, UV), Balmer ($\to n = 2$, visible), Paschen ($\to n = 3$, IR).

Números cuánticos

n	1, 2, 3… (nivel, tamaño)
l	$0 \ldots n-1$ (forma: s p d f)
m_l	$-l \ldots +l$ (orientación)
m_s	$\pm\frac{1}{2}$ (espín)

Orbitales: 1 s, 3 p, 5 d, 7 f. Máx. 2 e^- por orbital.

Configuración electrónica

Aufbau ($n + l$ menor primero) · **Pauli** (2 e^- por orbital) · **Hund** (desapareados primero).
Orden: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p…
Iones: se vacía antes el 4s que el 3d.
Excepciones: Cr $3d^5 4s^1$, Cu $3d^{10} 4s^1$.

Tabla periódica

Ordenada por Z. Mismo grupo ⇒ misma capa de valencia ⇒ propiedades parecidas.
Bloques: s (1–2), p (13–18), d (3–12), f (lantánidos/actínidos).
Grupo y periodo: periodo = mayor n; grupo según electrones de valencia.

Propiedades periódicas

	→ periodo	↓ grupo
Radio	disminuye	aumenta
Energía de ionización	aumenta	disminuye
Afinidad electrónica	aumenta	disminuye
Electronegatividad	aumenta	disminuye

Causa: carga nuclear efectiva (→) y número de capas (↓).
Más electronegativo: **F**. Más metálico: Cs, Fr (abajo a la izquierda).

Iones

Catión < átomo < anión.
Isoelectrónicos: más Z ⇒ menor radio.
$O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$.

Errores típicos

Escribir Fe^{2+} como [Ar] $3d^4 4s^2$ (lo correcto: $3d^6$) · confundir radio y EI · olvidar que $l \leq n-1$ · decir que los gases nobles tienen electronegatividad alta.